אלגברה ליניארית 1 - הרצאה 1

הערה

סיכום קצר

- **הנושא המרכזי:**
- **הרעיון המרכזי / מה לקחת מההרצאה:**

1. מושגים והגדרות מרכזיים

חשוב

הגדרות ותכונות נשמרות

2. סיכום ההרצאה

נושא 1

הערה

הערות והסברים

שדה

הגדרה: קבוצה F עם פעולות חיבור וכפל, $0_f, 1_f$ נקראת שדה.

אם מתקיים:

1. סגירות: לכל
$a, b \in F, \quad a * b \in F$

2. קומוטטיביות
לכל $a, b \in F$ מתקיים:
a+b = b + a, a*b* = *b*a

3. אסוציאטיביות:

לכל

$a, b, c \in F$ מתקיים

c = a+(b+c) + (a+b)

c = a(bc)*(a*b)

4. לכל

$a, b, c \in F$ מתקיים

a(b+c) = a*b+ac

5. קיום ניטרלי לחיבור: קיים איבר ב F שנסמנו O_F המקיים שלכל $a \in F$:

a + o_f = a

6. קיום ניטרלי לכפל:

קיים איבר ב F שנסמנו 1_F המקיים שלכל $a \in F$:

$1_F * a = a$

7.קיום נגדי

לכל $a \in F$ קיים איבר ב F שנסמנו (-a) המקיים:

O_F = a + (-a)

8. קיום הופכי

לכל

$O_F \neq a \in F$

קיים איבר בF שנסמנו a^-1

1_f = a^-1*a

$\mathbb{N}$ מספרים טבעיים

$\mathbb{Z}$ מס' שלמים

$\mathbb{Q}$ מספרים רציונליים מספר חלקי מספר כאשר שניהם מספרים טבעיים

$\mathbb{R}$ מספרים ממשיים

$\mathbb{C}$ מספרים מרוכבים

רק טבעיים ושלמים אינם שדה, השאר כן שדה.

$$\underbrace{13 \equiv 1}_{\text{mod } 12}$$

$\mathbb{Z}_n$ = {0,1...,n-1}

n עם פעולת חיבור וכפל מודולו

$\mathbb{Z}_5$ = {0,1,2,3,4}

$8 \underbrace{\equiv}_{\text{mod 5}} 3$

$3 + 8 \underbrace{\equiv}_{\text{mod 5}} 1$

$\mathbb{Z}_5 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}\}$

ל7:

ניקח 2:

2+ (-2) = 2 + 3 = 5 = 0

לפי 8:

ניקח 4:

4 * [ ] = 1

4* 4 = 1 -> 16 % 5 = 1

$\mathbb{Z}_5$ שדה

$\mathbb{Z}_4$ לא שדה

$\mathbb{Z}_n$ הוא שדה רק אם

Nהוא ראשוני

טענות שנכונות בכל שדה:

תכונת הצמצום

טענה: יהי F שדה.

ויהיו $a, b, c \in F$ כך ש-

a + b = c + b

אזי

a = c

תמיד נתחיל בהוכחה ביהי F שדה, וגם:

$a, b, c \in F$

$b \in F$ ולכן יש לו נגדי, נחברו לשני האגפים

$$(a+b)+(-b) = (c+b)+(-b)$$
$$a + \underbrace{(b+(-b))}_{0_F} = c + \underbrace{(b+(-b))}_{0_F} \implies$$
$$\implies a = c$$

טענה: יהי F שדה

ויהי $a \in F$

$a \cdot 0_F = 0_F$

הוכחה:

יהי F שדה ויהי $a \in F$, כעת,

$$a \cdot 0_F = 0_F + \overbrace{a \cdot 0_F}^{\text{סגירות לחיבור}} \in F$$

מצד אחד

מצד שני:

$$a \cdot 0_F \overbrace{=}^{\text{0 ניטרלי לחיבור}} a \cdot (0_F + 0_F) = a \cdot 0_F + a \cdot 0_F$$

סה"כ קיבלנו

$$0 + a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$$

תכונות הצמצום

יהי $a \cdot 0 \in F \implies 0 = 0 \cdot a$

נקראים מחלקי 0 כאשר a,b:

אבל $a \neq 0, b \neq 0$

$a \cdot b = 0$

שדה F טענה: יהי

אזי אין בו מחלקי 0

$\mathbb{Z}_4 =$ {0,1,2,3}

$2 \neq 0, 2 \neq 2 \implies 2 \cdot 2 = 4$ % 4 = 0

לא שדה לכן יש בו מחלקי 0 Z4

הוכחה: יהי F שדה

נניח בשלילה שיש בF מחלקי 0

כלומר נניח שקיימים $a \neq 0, b \neq 0 \in F$ כך ש-

$a \neq 0 \in F$ אכן קיים כי $a \cdot b = 0 / a^{-1}$

$$a^{-1}\cdot *(a\cdot b)=a^{-1}\cdot 0$$

אסוץ

$$\underbrace{(a^{-1}\cdot a)}_{1_F}\cdot b=\underbrace{a^{-1}\cdot 0}_{0}$$ הוכחנו $x\cdot 0=0$

ניטרלי לכפל

$$b=0$$

סתירה!

מערכת משוואות ליניאריות

מערכת משוואות ליניארית מעל שדה F עם n נעלמים ו־m משוואות

$$\begin{aligned}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n\\a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n\\a_{31}x_1+a_{32}x_2+\cdots+a_{3n}x_n\end{aligned}$$

סימון:

$$\left(\begin{array}{cc|c}a_{11} & a_{12}\dots a_{1n} & b_1\\a_{21} & a_{22}\dots a_{2n} & b_2\\a_{31} & a_{32}\dots a_{3n} & b_m\end{array}\right)$$

$$\begin{aligned}2x_1+3x_2=4\\-5x_2+x_1-3=0\end{aligned}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c}2 & 3 & 4\\1 & -5 & 3\end{array}\right)$$

שלוש פעולות שורה אלמנטריות

(1)

$R_i\leftrightarrow R_j$ לדוגמא:

$$\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1 & 0\\1 & 2 & 3 & 1\\0 & 1 & 1 & 2\end{array}\right)\overbrace{\rightarrow}^{R_1\leftrightarrow R_3}\left(\begin{array}{ccc|c}0 & 1 & 1 & 2\\1 & 2 & 3 & 1\\1 & 1 & 1 & 0\end{array}\right)$$

(2)

$\alpha \neq 0 R_i \to R_i$ לדוגמא

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 | & 3 \\ 4 & 5 | & 6 \end{pmatrix} \overbrace{\to}^{3R_1} \begin{pmatrix} 3 & 6 | & 9 \\ 4 & 5 | & 6 \end{pmatrix}$$

(3)

$R_i + \alpha R_j \to R_i \;\; i \neq j$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 | & 3 \\ 4 & 5 | & 6 \end{pmatrix} \overbrace{\to}^{R_2 - 4R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 | & 3 \\ 0 & -3 | & -6 \end{pmatrix}$$

טענה: פעולות שורה אלמנטריות אינן משפיעות על קבוצת הפתרונות של המערכת.

הגדרה: איבר במטריצה נקרא "ציר\ איבר פותח\איבר מוביל" כאשר הוא הראשון בשורה ששונה מ0

דוגמא:

$$\begin{pmatrix} \overbrace{2}^{\text{ציר}} & 3 | & 1 \\ 0 & \overbrace{1}^{\text{ציר}} | & 1 \\ 0 & 0 | & 4 \end{pmatrix}$$

הגדרה: מטריצה נקראת בצורה "מדורגת" כאשר:

1. אם יש שורות אפסים הן מופיעות בתחתית.
2. כל ציר מופיע מימין לאלה שמעליו.

הגדרה: מטריצה נקראת בצורה מדורגת קנונית אם היא:

1. מדורגת
2. האיברים מעל כל ציר הם 0
3. כל ציר שווה ל1

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{array}\right)$$ אין X שמקיים

שורת סתירה

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \end{array}\right)$$

$$2x_2 = 4 \rightarrow x_2 = 2$$

$$x_1 + 2x_2 = 1 \rightarrow x_1 = -3$$

$$(-3, 2)$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$x_1 + 2x_2 = 1$$

$$x_2 = t \rightarrow (1 - 2t, t)$$

הגדרה: משתנה נקרא "חופשי" אם לאחר דירוג **אין** בעמודה שלו ציר

הגדרה: משתנה נקרא "תלוי" \ "לא חופשי" אם אחרי דירוג **יש** בעמודה שלו ציר

איבר חופשי יש לו אינסוף פתרונות לכן נסמן אותו כt

אלגוריתם גאוס:

מאפסים כל טור עם הציר שמעליו, ממשיכים לשורה הבאה וחוזר חלילה.

סיכום

לאחר דירוג, אם יש שורת סתירה - אין פתרון, אחרת,

אם אין שורת סתירה ואין משתנים חופשיים - אז יש פתרון יחיד.

אם אין שורת סתירה ויש משתנים חופשיים - זה אומר שיש אינסוף פתרונות.